

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PRÀCTICA 2

Presentació

Aquesta Pràctica aprofundeix en el desenvolupament de programari de components distribuït amb la plataforma Java EE i introdueix el desenvolupament amb altres plataformes, com RMI i SOA. La Pràctica 2 consisteix en la codificació final d'una part del sistema dissenyat en activitats anteriors utilitzant les tecnologies Java EE apropiades i la seva publicació amb serveis web. Caldrà haver estudiat els mòduls 6 i 7 de l'assignatura i el cas pràctic del Laboratori.

Competències

En aquesta Pràctica es treballa la següent competència del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Saber construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració y reutilització.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta Pràctica són:

- Veure com es materialitza (i s'adapta) la programació orientada a components sobre les plataformes tecnològiques actuals, amb atenció especial a Java EE.
- Conèixer el model d'objectes distribuït de Java basat en RMI com a capa subjacent de comunicació distribuïda de la tecnologia de components Java EE.
- Conèixer les semblances i diferències entre les diferents plataformes tecnològiques, amb especial atenció als serveis web.

Descripció de la Pràctica a realitzar

La **pràctica 2** la podem dividir en tres parts clarament diferenciades que corresponen als exercicis 1, 2 i 3.

- En el primer exercici heu de fer la implementació en Java EE de l'alta, la baixa, la modificació i el llistat de tipus d'activitat per **MySports** que vàreu dissenyar a la Pràctica 1.
- En el segon exercici us demanem que exposeu el llistat de tipus d'activitat amb un servei web. Us caldrà fer el disseny i la implementació d'un servei web que exposi el llistat de tipus d'activitat i implementar un client que mostri l'ús d'aquest servei web.

- En el tercer exercici us demanem que feu un programa amb RMI que mostri les dades d'un tipus d'activitat.

A continuació us presentem els enunciats d'aquests exercicis.

Exercici 1 (6 punts)

A la Pràctica 1 vàreu refinar el component d'administració del punt de vista de la computació obtingut a la PAC2 per tal d'obtenir un diagrama de components software amb el perfil Java EE aplicat. En aquest primer exercici de la pràctica 2 us demanem que feu la implementació d'aquest component, concretament us demanem la implementació de quatre de les funcionalitats que oferia el component:

- Consultar tots els tipus d'activitat
- Afegir un tipus d'activitat
- Esborrar un tipus d'activitat
- Actualitzar la informació d'un tipus d'activitat

Per fer aquesta implementació heu de tenir en compte les següents premisses:

- 1) És necessari que prengueu com a punt de partida les **solucions oficials publicades de la Pràctica 1 i les PACs**, i no les vostres solucions. La implementació que feu ha de seguir fidelment el disseny que teniu a la solució oficial de la **Pràctica 1**. Es penalitzarà qualsevol implementació que es desvii d'aquest disseny. Afegiu i justifiqueu tot allò que no estigues representat a la solució oficial.
- 2) L'estructura del projecte ha de partir de l'estructura de directoris continguda al cas pràctic que us han lliurat al laboratori de l'assignatura i que ja vàreu utilitzar a la **Pràctica 1**.
- 3) Per crear l'estructura de dades i les dades de prova cal que seguiu el mateix procediment explicat al cas pràctic del Laboratori per les categories i els animals.

Què cal fer:

- Implementació amb Java EE de les funcionalitats **d'alta, la baixa, modificació i el llistat de tipus d'activitat** per **MySports**.
- Raoneu qualsevol decisió que prengueu i que s'aparti del disseny que teniu a la **Practica 1**.
- Si trobeu a faltar algun mètode al diagrama de components del subsistema de partida que heu de refinar i/o afegir feu-ho. Comenteu-ho al principi de l'informe.

Què cal lliurar:

- **Codi font:**
 - Projecte Eclipse amb el contingut complet de tots els artefactes que heu utilitzat en el desenvolupament de l'exercici 1.
- **Informe:** Document *Manual_Exercici1* amb 2 seccions diferenciades:
 - Captures de Pantalla. Incloure les següents pantalles:
 - Llistat de tipus d'activitat.
 - Alta d'un tipus d'activitat.
 - Llistat de tipus d'activitat després d'esborrar-ne un.
 - Llistat de tipus d'activitat després de modificar-ne la informació d'un.

- Decisions d'Implementació:
 - Explicació amb les decisions d'implementació preses en el desenvolupament (màxim mig full).

Exercici 2 (2,5 punts)

Una de les funcionalitats que heu implementat a l'exercici 1 és el llistat de tipus d'activitat per **MySports**. En aquest segon exercici us demanem que exposeu aquest llistat amb un servei web. Cal que modifiqueu el disseny obtingut a la Pràctica 1 i hi afegiu aquesta capacitat. També us demanem que feu un client que consulti el servei web de llistat de tipus d'activitat.

Per aquest exercici heu de tenir en compte les següents premisses:

- 1) Partiu del diagrama del punt de vista de la computació que us servia com a base per la Pràctica 1 i dissenyeu el servei web demanat.
- 2) Només cal que mostreu els refinaments a les parts que es vegin afectades per la inclusió del servei web, les altres parts no cal que les mostreu. Per exemple, si creieu que la capa d'integració no es veu afectada no cal que repetiu el disseny d'aquesta capa, ja el teniu fet!
- 3) Al mòdul de SOA i al cas pràctic teniu exemples d'aquests passos de refinament.

Què cal fer:

- Modifiqueu el disseny obtingut a la **Pràctica 1** per afegir el servei web.
- Raoneu totes les decisions de disseny preses.
- Implementeu el servei web dissenyat.
- Implementeu un client que provi el servei web. Tot i que al cas pràctic teniu exemples de clients Java, per fer el client que provi el servei web podeu utilitzar la tecnologia que vulgueu.

Què cal lliurar:

- **Codi font del servei web:**
 - Projecte Eclipse amb el contingut complet de tots els artefactes que heu utilitzat en el desenvolupament de l'exercici 2.
- **Codi font del client:**
 - Projecte amb el codi font del client que consumeix el servei web, el tipus de projecte dependrà de la tecnologia que hagueu escollit per implementar el client.
- **Informe:** Document Manual_Exercici2 amb 3 seccions diferenciades:
 - Disseny del servei web
 - Incloure els diagrames corresponents, el raonament de totes les decisions de disseny que hagueu pres i una breu explicació sobre com provar el client que heu fet.
 - Captures de Pantalla
 - Incloure la pantalla de sortida del client.
 - Decisions d'Implementació
 - Explicació amb les decisions d'implementació preses en el desenvolupament (màxim mitja pàgina).

Exercici 3 (1,5 punts)

Feu un petit programa amb RMI que mostri les dades d'un tipus d'activitat per **MySports**. Cal que el programa demani a l'usuari l'identificador del tipus d'activitat que vol consultar.

Per aquest exercici podeu fer la consulta del tipus d'activitat a la base de dades que heu creat als exercicis anteriors.

Què cal fer:

- Codificar un programa amb RMI que mostri per consola les dades d'un tipus d'activitat.

Què cal lliurar:

- **Codi font:**
 - Projecte Eclipse amb el contingut complet de tots els artefactes que heu utilitzat en el desenvolupament de l'exercici 3.
- **Informe:** Document Manual_Exercici3 amb 2 seccions diferenciades:
 - Captures de Pantalla. Incloure les següents pantalles:
 - Servidor RMI
 - Sortida del detall d'un tipus d'activitat.
 - Decisions d'Implementació. Explicació amb les decisions d'implementació preses en el desenvolupament (màxim mitja pàgina).

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 4: Introducció a les plataformes distribuïdes
- Mòdul didàctic 5: Java RMI
- Mòdul didàctic 6: Java EE
- Mòdul didàctic 7: SOA
- Cas pràctic d'estudi: Programació (Aula Laboratori)

Criteris d'avaluació previs

- La Pràctica s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar còpies es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- És necessari justificar la resposta a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document ZIP amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSDPractica2.zip*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament i Registre d'Avaluació Continuada (RAC) de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 30 de maig de 2018**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.